SAE M2 DFS & DE

État de l'art : architectures agentiques

Groupe 3 — Projet B (emplois du temps), approche agentique

Novembre 2026

---

1 Qu'est-ce qu'un agent ?

Un **workflow** enchaîne des appels au LLM selon un chemin fixé dans le code. Un **agent** décide lui-même de ses étapes : il lit, agit avec des outils (fichiers, terminal, tests), observe le résultat et recommence jusqu'au but [1].

2 Les architectures possibles

Architecture	**Principe**	**Exemples**
Agent seul avec outils	Un LLM en boucle : lire → modifier → tester → corriger	SWE-agent [2], Claude Code
Orchestrateur + sous-agents	Un agent principal découpe la tâche et délègue à des agents spécialisés (contexte et outils séparés)	sous-agents Claude Code [3]
Multi-agents à rôles	Agents « chef de projet », « développeur », « testeur » qui s'échangent des documents	MetaGPT [4], ChatDev [5]

Recommandation de la littérature : **commencer simple** et n'ajouter des agents que si le gain est mesurable [1].

3 Les outils, du moins au plus autonome

Autocomplétion	**Chat**	**Agent dans l'IDE**	**Agent en terminal**
Copilot	ChatGPT, Claude.ai	Cursor, Copilot agent	Claude Code, Codex CLI
groupe classique		groupe agentique (nous)	

4 Ce que disent les études

Étude	Résultat clé
Peng et al. 2023 [6]	Avec Copilot, une tâche simple est faite **56 % plus vite**.
METR 2025 [7]	Développeurs expérimentés sur leurs propres projets : **19 % plus lents** avec l'IA, alors qu'ils pensaient être 20 % plus rapides.
Pearce et al. 2022 [8]	**≈ 40 %** du code généré dans des scénarios à risque contient une faille de sécurité.
DORA 2025 [9]	L'IA augmente le débit de livraison mais **dégrade la stabilité** sans tests automatisés solides.
Denisov-Blanch et al. 2026 [10]	Les projets qui versionnent la configuration de leur agent voient leur complexité **deux fois moins** augmenter.

En résumé. L'IA peut accélérer, mais pas toujours, et le ressenti surestime le gain. La qualité dépend des garde-fous : tests, revue, configuration de l'agent.

5 Ce qu'on en retient pour notre projet

- **Architecture** : Claude Code comme agent principal, avec un contexte projet versionné (`CLAUDE.md`) et des sous-agents ajoutés seulement s'ils apportent un gain.
- **Garde-fous** : revue humaine par pull request, tests et analyse statique en CI.
- **Mesurer plutôt que ressentir** : temps réel contre temps estimé, taux de retouche du code généré, bugs selon l'origine du code (IA ou humain).
- **L'algorithme reste à nous** : nous concevons et justifions la génération d'emploi du temps (glouton, coloration de graphe, recuit simulé) ; l'agent aide à l'implémenter.

Références

[1] E. Schluntz et B. Zhang, « Building effective agents ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

[2] J. Yang *et al.*, « SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering », in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/5a7c947568c1b1328ccc5230172e1e7c-Abstract-Conference.html

[3] Anthropic, « Claude Code documentation: Subagents ». [En ligne]. Disponible sur: https://code.claude.com/docs/en/sub-agents

[4] S. Hong *et al.*, « MetaGPT: Meta Programming for a Multi-Agent Collaborative Framework », in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/2308.00352

[5] C. Qian *et al.*, « ChatDev: Communicative Agents for Software Development », in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2024, p. 15174-15186. [En ligne]. Disponible sur: https://aclanthology.org/2024.acl-long.810

[6] S. Peng, E. Kalliamvakou, P. Cihon, et M. Demirer, « The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot ». [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/2302.06590

[7] J. Becker, N. Rush, E. Barnes, et D. Rein, « Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity ». [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/2507.09089

[8] H. Pearce, B. Ahmad, B. Tan, B. Dolan-Gavitt, et R. Karri, « Asleep at the Keyboard? Assessing the Security of GitHub Copilot's Code Contributions », in *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2022, p. 754-768. doi: 10.1109/SP46214.2022.9833571.

[9] Google Cloud, « Announcing the 2025 DORA Report ». [En ligne]. Disponible sur: https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-the-2025-dora-report

[10] Y. Denisov-Blanch *et al.*, « A Few Pages of Markdown: Committed AI Configuration and Lower Quality Cost after Coding-Agent Adoption ». [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/2608.25241